

Exercice: 1

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire définie par

$$f(x, y) = (x + y, x - y, x + y)$$

Déterminer le noyau de f , son image. f est-elle injective? surjective?

Exercice: 2

On considère l'application linéaire f de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^4$ définie par : $f(x, y, z) = (x + z, y - x, z + y, x + y + 2z)$

1. Déterminer une base de $\text{Im}(f)$.
2. Déterminer une base de $\ker(f)$.
3. L'application f est-elle injective? surjective?

Exercice: 3

On considère l'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par

$$f(x, y, z) = (-3x - y + z, 8x + 3y - 2z, -4x - y + 2z).$$

1. Déterminer une base du noyau de f et sa dimension.
2. L'application f est-elle injective?
3. Donner le rang de f . L'application f est-elle surjective?
4. Déterminer une base de $\text{Im}(f)$.

Exercice: 4

Soit $E = \mathbb{R}^3$. On note $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de E et u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par la donnée des images des vecteurs de la base:

$$u(e_1) = -2e_1 + 2e_3, u(e_2) = 3e_2, u(e_3) = -4e_1 + 4e_3.$$

1. Déterminer une base de $\ker u$. u est-il injectif? peut-il être surjectif? Pourquoi?
2. Déterminer une base de $\text{Im } u$. Quel est le rang de u ?
3. Montrer que $E = \ker u \oplus \text{Im } u$.

Exercice: 5

Montrer qu'il existe un unique endomorphisme f de $\mathbb{R}^4$ tel que, si (e_1, e_2, e_3, e_4) désigne la base canonique, alors

1. $f(e_1) = e_1 - e_2 + e_3$ et $f(2e_1 + 3e_4) = e_2$.
2. $\ker(f) = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, x + 2y + z = 0 \text{ et } x + 3y - t = 0\}$.

Exercice: 6

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ tel que

$$f(x, y, z) = (-3x + 2y - 4z, 2x + 2z, 4x - 2y + 5z)$$

1. Montrer que f est la projection sur un plan P par-

allèlement à une droite D .

2. Donner une équation cartésienne du plan P et un vecteur directeur de D .

Exercice: 7

On considère l'endomorphisme $s : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ défini par

$$s(x, y, z) = (-x - 4y - 2z, 4x + 9y + 4z, -8x - 16y - 7z).$$

1. Montrer que s est une symétrie.
2. Déterminer $F = \ker(s - \text{Id})$ et $G = \ker(s + \text{Id})$ et une base de chacun de ces deux sous-espaces.

Exercice: 8

1. Dans $\mathbb{R}^2$, considérons les sous-espaces vectoriels $D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y = x\}$ et $D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y = 0\}$. Démontrer que $D_1 \oplus D_2 = \mathbb{R}^2$. Considérons s la symétrie par rapport à D_1 parallèlement à D_2 et p la projection sur D_1 parallèlement à D_2 . Dessiner les sous-espaces vectoriels D_1, D_2 ainsi que l'image par p et s des vecteurs suivants : $\vec{u} = (1, 0)$, $\vec{v} = (1, 1)$, $\vec{w} = (2, 1)$. Vérifier vos résultats par le calcul.
2. Dans $\mathbb{R}^3$, considérons les sous-espaces vectoriels $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; y = x, z = 0\}$ et $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x = 0\}$. Démontrer que $D \oplus P = \mathbb{R}^3$. Considérons s la symétrie par rapport à P parallèlement à D et p la projection sur P parallèlement à D . Dessiner les sous-espaces vectoriels D, P ainsi que l'image par p et s des vecteurs suivants : $\vec{u} = (1, 0, 0)$, $\vec{v} = (1, 0, 1)$, $\vec{w} = (2, 1, 0)$. Vérifier vos résultats par le calcul.

Exercice: 9

Le but de cet exercice est l'étude de l'application Δ définie sur $\mathbb{R}[X]$ par $(\Delta P)(X) = P(X + 1) - P(X)$.

1. Question préliminaire : Soit (P_n) une famille de $\mathbb{R}[X]$ telle que pour chaque n , $\deg(P_n) = n$. Prouver que (P_n) est une base de $\mathbb{R}[X]$.
2. Montrer que Δ est une application linéaire. Calculer son noyau et son image.
3. Montrer qu'il existe une unique famille $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{R}[X]$ vérifiant, pour tout $n \geq 1$, $\Delta(H_n) = H_{n-1}$, $H_n(0) = 0$ et telle que $H_0 = 1$. Montrer que (H_n) est une base de $\mathbb{R}[X]$.
4. Soit $P \in \mathbb{R}_p[X]$. Montrer que P peut s'écrire $P = \sum_{n=0}^p (\Delta^n P)(0) H_n$.
5. Montrer que l'on a

$$(\Delta^n P)(0) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} P(k)$$

6. Montrer que pour tout

$$n \geq 1, H_n = \frac{X(X-1) \dots (X-n+1)}{n!}$$

7. En déduire que, pour tout polynôme P de degré p , les assertions suivantes sont équivalentes:

- (a) P prend des valeurs entières sur $\mathbb{Z}$.
- (b) P prend des valeurs entières sur $\{0, \dots, p\}$.
- (c) Les coordonnées de P dans la base (H_n) sont des entiers.
- (d) P prend des valeurs entières sur $p+1$ entiers consécutifs.

Exercice: 10

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Soient p et q deux projecteurs de E .

- 1. Montrer que $p+q$ est un projecteur si et seulement si $p \circ q = q \circ p = 0$.
- 2. Montrer que, dans ce cas, on $\text{Im}(p+q) = \text{Im}(p) \oplus \text{Im}(q)$ et $\ker(p+q) = \ker p \cap \ker q$.

Exercice: 11

Soit E un espace vectoriel, $f \in \mathcal{L}(E)$, et $1 \leq p \leq q$ deux entiers. Comparer $\ker(f^p)$ et $\ker(f^q)$, puis $\text{Im}(f^p)$ et $\text{Im}(f^q)$.

Exercice: 12

Soit E un espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que, pour tout $x \in E$, la famille $(x, f(x))$ est liée.

- 1. Démontrer que pour tout $x \in E, x \neq 0$, il existe un scalaire λ_x tel que $f(x) = \lambda_x x$.
- 2. Soit $x, y \in E \setminus \{0\}$.
 - (a) Comparer λ_x et λ_y lorsque (x, y) est liée.
 - (b) Comparer λ_x et λ_y lorsque (x, y) est libre.
- 3. En déduire que f est une homothétie.

Exercice: 13

Soient u et v deux endomorphismes d'un espace vectoriel E de dimension finie n .

- 1. Montrer que: $|\text{rg}(u) - \text{rg}(v)| \leq \text{rg}(u+v) \leq \text{rg}(u) + \text{rg}(v)$.
- 2. On suppose que $u \circ v = 0$ et que $u+v$ est inversible. Prouver que $\text{rg}(u) + \text{rg}(v) = n$.

Exercice: 14

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n et soit H_1, H_2 deux hyperplans distincts de E . Quelle est la dimension de $H_1 \cap H_2$?

Exercice: 15

Soient $E_0, \dots, E_n$ des espaces vectoriels de dimensions finies respectivement égales à $a_0, \dots, a_n$. On suppose qu'il existe n applications linéaires $f_0, \dots, f_{n-1}$ telles que, pour chaque $k \in \{0, \dots, n-1\}$, f_k est une application linéaire de E_k dans E_{k+1} et

- 1. f_0 est injective;
- 2. $\ker(f_k) = \text{Im}(f_{k-1})$ pour tout $k = 1, \dots, n-1$;
- 3. f_{n-1} est surjective.

Prouver que $\sum_{k=0}^n (-1)^k a_k = 0$.

Exercice: 16

Soit E un espace vectoriel de dimension n , $f \in \mathcal{L}(E)$ un opérateur tel que $f^n = 0$ et $f^{n-1} \neq 0$.

- 1. Soit $x \in E$ tel que $f^{n-1}(x) \neq 0$. Montrer que la famille $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ est une base de E .
- 2. Soit $g \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que g commute avec f (ie $fg = gf$) si et seulement si $g \in \text{vect}(Id, f, \dots, f^{n-1})$.

Exercice: 17

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n et soit $f \in \mathcal{L}(E)$.

- 1. Soit $k \geq 1$. Démontrer que $\ker(f^k) \subset \ker(f^{k+1})$ et $\text{Im}(f^{k+1}) \subset \text{Im}(f^k)$.
- 2. (a) Démontrer que si $\ker(f^k) = \ker(f^{k+1})$, alors $\ker(f^{k+1}) = \ker(f^{k+2})$.
(b) Démontrer qu'il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que
 - si $k < p$, alors $\ker(f^k) \neq \ker(f^{k+1})$;
 - si $k \geq p$, alors $\ker(f^k) = \ker(f^{k+1})$.
- (c) Démontrer que $p \leq n$;
- 3. Démontrer que si $k < p$, alors $\text{Im}(f^k) \neq \text{Im}(f^{k+1})$ et si $k \geq p$, alors $\text{Im}(f^k) = \text{Im}(f^{k+1})$.
- 4. Démontrer que $\ker(f^p)$ et $\text{Im}(f^p)$ sont supplémentaires.
- 5. Démontrer qu'il existe deux sous-espaces F et G de E tels que F et G sont supplémentaires, $f|_F$ est nilpotent et $f|_G$ induit un automorphisme de G .
- 6. Soit $d_k = \dim(\text{Im}(f^k))$. Montrer que la suite $(d_k - d_{k+1})$ est décroissante.

Exercice: 18

Soient E un espace vectoriel de dimension finie et $f, g \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que

$$\text{rg}(f+g) = \text{rg}(f) + \text{rg}(g) \iff \begin{cases} \text{Im}(f) \cap \text{Im}(g) = \{0\} \\ \ker(f) + \ker(g) = E \end{cases}$$